

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	1
ВВЕДЕНИЕ.....	1
1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	4
1.1 Обзор зарубежных исследований и практик.....	4
1.2 Обзор отечественных исследований и рыночной ситуации.....	7
1.3 Общая характеристика проблемы исследования.....	8
2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.....	11
2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики.....	11
2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики.....	13
2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы.....	16
3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ.....	19
3.1 Общая характеристика предлагаемого решения.....	19
3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению.....	19
3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению.....	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	26

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящего исследования обусловлена стремительным развитием информационных технологий и возникновением новых классов задач, требующих для своего решения проведения системного анализа и выбора адекватных методов и инструментов. Повышение сложности программных систем и объемов обрабатываемых данных выдвигает на первый план необходимость не только практической реализации, но и глубокого теоретического обоснования принимаемых архитектурных и технологических решений.

В контексте глобальной цифровой трансформации индустрии гостеприимства и туризма особую значимость приобретает проблема фрагментации сервисного предложения в зонах массового отдыха, таких как курортные и пляжные территории. Современный турист, ориентированный на максимальное удобство, персонализацию и экономию времени, сталкивается с необходимостью взаимодействия с множеством изолированных провайдеров услуг (от аренды инвентаря до заказа питания) каждый из которых использует собственные, зачастую устаревшие и неинтегрированные методы коммуникации и расчетов. Это создает значительные транзакционные издержки для потребителя, ограничивает операционную эффективность и рыночную видимость для поставщиков, а также затрудняет для администраций курортов стратегическое планирование и управление инфраструктурой на основе данных.

Целью данной работы является проведение комплексного анализа проблемной области, связанной с агрегацией сервисов и цифровизацией управления пляжной инфраструктурой как единой экосистемой, и формирование на его основе облика перспективного программного решения. Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач:

1. Изучить текущее состояние предметной области путем анализа зарубежных и отечественных исследований, а также существующих рыночных решений.
2. Провести сравнительный анализ современных методов, архитектурных подходов и технологических стэков, пригодных для решения выявленных проблем.
3. Систематизировать алгоритм выбора технологий на основе критериев проекта.
4. Сформулировать комплекс функциональных и нефункциональных требований к проектируемой программной платформе.

Практическая значимость работы заключается в создании структурированного теоретического фундамента, архитектурного видения и технического обоснования для последующей разработки программного комплекса в рамках выпускной квалификационной работы.

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований и практик

Зарубежный опыт, особенно в странах с высокоразвитым туристическим сектором (Испания, Италия, Греция, Таиланд, ОАЭ, США), демонстрирует устойчивый тренд на интеграцию цифровых технологий в управление прибрежными территориями. Исследования и коммерческие проекты в этой области можно классифицировать по нескольким ключевым направлениям.

1.1.1. Эволюция платформ агрегации услуг (Online Travel Agencies & Marketplaces)

Исследования в этой области фокусируются на трансформации бизнес-моделей от простых систем бронирования отелей к многосторонним платформам (multi-sided platforms), которые объединяют конечных потребителей (C) и множественных поставщиков услуг (B). Работы таких ученых, как Дж. Паркер, М. Ван Алстайн и С. Чаудари, посвященные теории платформ, показывают, что успех агрегатора зависит от создания положительных сетевых эффектов: чем больше поставщиков на платформе, тем она привлекательнее для туристов, и наоборот.

Примеры практической реализации: Платформы типа GetYourGuide, Viator, Klook специализируются на агрегации туристических впечатлений (activities, tours). Их ключевые технологические особенности — развитая API-экосистема для партнеров, сложные системы управления доступностью (inventory management) в реальном времени, динамическое ценообразование и кросс-продажи.

Фокус исследований: Анализ алгоритмов ранжирования услуг, методов борьбы с мошенничеством, обеспечения качества данных от партнеров, а также юридические аспекты ответственности платформы за услуги сторонних провайдеров.

1.1.2. Концепция «Умного побережья» (Smart Coast) в парадигме «Умного города» (Smart City)

Это направление находится на стыке урбанистики, экологии и информационных технологий. Исследования, поддерживаемые программами ЕС (например, Interreg MED), рассматривают пляж как сложную инфраструктурную систему, требующую оптимизации.

IoT (Интернет вещей) и сенсорные сети. Внедряются датчики для мониторинга параметров окружающей среды (качество воды и воздуха, температура), загруженности территории (подсчет людей с помощью компьютерного зрения или датчиков на въездах), отслеживания состояния оборудования (умные шезлонги с датчиками занятости и износа, умные мусорные баки, сигнализирующие о заполнении).

Управление ресурсами. На основе собираемых данных строятся предиктивные модели для оптимизации логистики (подвоз питьевой воды, вывоз мусора), распределения персонала (спасатели, уборщики) и информирования туристов через мобильные приложения о наименее загруженных зонах.

Экологический менеджмент. Цифровые системы помогают в управлении устойчивым развитием, например, контролируя уровень шума, информируя о статусе «Голубого флага» (международный экологический сертификат) или поощряя эко-поведение (скидки за сдачу мусора в пункты переработки, отмеченные на карте приложения).

1.1.3. Персонализация и интеллектуальная аналитика данных (Data Science & Personalization)

Современные исследования в области туристических технологий (Travel Tech) делают акцент на использовании больших данных и машинного обучения для гипер-персонализации предложения.

Рекомендательные системы. Алгоритмы, основанные на коллаборативной фильтрации («пользователи, похожие на вас, выбрали это») и контентной фильтрации (анализ характеристик услуги), адаптированы для предложения ресторанов, активностей или экскурсий с учетом истории поиска, геолокации в реальном времени, времени суток и даже погодных условий.

Предиктивная аналитика. Анализ исторических данных о бронированиях и внешних факторов (праздники, погода, события) позволяет поставщикам услуг прогнозировать спрос, гибко управлять тарифами (динамическое ценообразование) и планировать закупки.

1.1.4. Бесшовный пользовательский опыт (Seamless UX) и бесконтактные технологии

Пандемия COVID-19 ускорила внедрение бесконтактных решений, которые теперь стали стандартом ожидания. Некоторые из них представлены далее.

Мобильные платежи и цифровые кошельки. Широкое использование Apple Pay, Google Pay, а также локальных решений.

Цифровые ключи и QR-коды. Возможность использовать смартфон как ключ от лежака или шкафчика, QR-коды для просмотра меню и заказа еды/напитков прямо на месте без контакта с официантом.

Интеграция мессенджеров. Использование Telegram/WhatsApp Business API для автоматизированных уведомлений, поддержки и подтверждения бронирований.

1.2 Обзор отечественных исследований и рыночной ситуации

Отечественный контекст характеризуется значительным потенциалом, но фрагментированным и догоняющим характером развития цифровых решений для пляжной инфраструктуры.

1.2.1. Академические исследования

В российской научной сфере тема часто рассматривается в рамках более широких исследований по цифровой трансформации туризма или региональному развитию.

Фокус на макроуровне. Работы посвящены анализу туристических кластеров, цифровизации дестинаций в целом, вопросам продвижения регионов. Проблематика узкоспециализированной, технически ориентированной платформы для оперативного управления пляжными сервисами проработана недостаточно глубоко.

Технологический аспект. Исследования в области применения IoT или Big Data в туризме носят скорее теоретико-обзорный характер, с дефицитом кейсов о практической реализации на курортах РФ.

Экономические и управленческие аспекты. Больше внимания уделяется бизнес-моделям онлайн-бронирования, маркетинговой эффективности, чем архитектуре и интеграции разнородных систем в единый контур.

1.2.2. Существующие коммерческие и государственные решения

Рынок представлен набором разрозненных инструментов, не формирующих целостную экосистему:

Автоматизация отдельных предприятий. Крупные отели и санатории внедряют собственные системы (типа «1С:Отель» или SaaS-решения) для управления номерами и дополнительными услугами. Однако эти системы замкнуты в пределах территории отеля и не агрегируют внешних провайдеров (городские рестораны, частные прокаты).

Региональные туристические порталы и приложения. Создаются при поддержке администраций (например, «Курорты Сочи», «Яндекс.Путеводитель» по регионам). Их основной функционал — справочно-информационный: описание достопримечательностей, карты, статические контакты. Функции онлайн-бронирования и оплаты, если и присутствуют, то носят единичный, а не системный характер.

Нишевые сервисы. Появляются отдельные решения для бронирования лежаков на конкретных платных пляжах или сервисы проката спортивного инвентаря с доставкой. Они решают локальную задачу, но не устраняют проблему фрагментации для туриста.

Отсутствие единого стандарта и API. Ключевое технологическое препятствие — отсутствие у большинства малых и средних поставщиков услуг (кафе, прокаты) машиночитаемых интерфейсов (API) для интеграции их инвентаря и цен во внешние системы. Это делает ручной труд основным при обновлении информации на агрегирующих площадках.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

На основе проведенного анализа можно сформулировать ключевую проблему: отсутствие на российском рынке масштабируемой, технологически современной B2B2C-платформы, которая бы

цифровизировала и объединяла разрозненных участников рынка пляжных услуг в единую, управляемую данными экосистему.

Проявления проблемы на разных уровнях:

Для отдыхающего (End-User):

- неудобство: Необходимость использования множества приложений, сайтов, телефонных звонков и наличных расчетов;
- недостаток информации: Отсутствие реальной информации о доступности услуги (свободен ли шезлонг, есть ли столик в ресторане) в момент принятия решения;
- отсутствие персонализации: Предложения не адаптированы под его текущий контекст (местоположение, погода, состав семьи);
- сложности с планированием и оплатой: Невозможность заранее спланировать и оплатить весь день отдыха из одной точки.

Для поставщика услуг (Service Provider – SME):

- низкая эффективность маркетинга и продаж: Зависимость от walk-in клиентов (случайных прохожих) и устаревших методов продвижения;
- ручное управление: Учет инвентаря и бронирований в тетрадях или простых Excel-таблицах, что ведет к ошибкам двойного бронирования;
- отсутствие аналитики: Невозможность анализировать пики спроса, предпочтения клиентов, эффективность каналов продаж;
- высокие операционные издержки: Необходимость тратить время на прием звонков и расчет наличными.

Для администрации курорта/дестинации (Destination Management Organization):

- слепое управление: Принятие решений по развитию инфраструктуры, безопасности и логистики без опоры на актуальные данные о загруженности территории и движении потоков;
- сложности коммуникации: Нет единого канала для оперативного оповещения туристов (например, о надвигающемся шторме или изменении правил);
- потеря потенциала кросс-продаж и увеличения среднего чека: Разрозненность сервисов не позволяет создавать и продвигать комплексные туристические продукты (пляжный день + обед + экскурсия).

Таким образом, проблема носит системный и технологический характер. Ее решение требует не просто создания еще одного мобильного приложения, а проектирования сложной распределенной информационной системы, которая обеспечит цифровое взаимодействие между всеми участниками рынка, трансформируя опыт отдыха и бизнес-процессы в индустрии.

2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики

Для проектирования платформы-агрегатора необходима комбинация методов из software engineering, data science и системной интеграции.

2.1.1. Архитектурные методы

Микросервисная архитектура (Microservices Architecture):

Суть: Разделение монолитного приложения на набор небольших, слабо связанных сервисов, каждый из которых отвечает за определенную бизнес-возможность (например, «Управление пользователями», «Бронирование», «Оплата», «Каталог услуг», «Уведомления»).

Применимость: Идеально подходит для платформы, где разные сервисы могут иметь разную нагрузку (оплата — пиковая, каталог — стабильная), разрабатываться и масштабироваться независимо. Позволяет подключать новых партнеров через добавление или модификацию конкретных сервисов, не затрагивая всю систему.

Сложности: Увеличивает операционную сложность (необходимость оркестрации контейнеров, мониторинга сети), требует продуманного проектирования контрактов между сервисами (API).

API-First Design:

Суть: Подход, при котором проектирование начинается с создания спецификаций публичных API (часто на OpenAPI/Swagger), которые

являются «контрактом» между фронтендом, бэкендом и внешними интеграциями.

Применимость: Критически важен для платформы, так как она по определению является центром интеграции. Позволяет параллельно разрабатывать клиентские приложения (iOS, Android, Web) и серверную часть, а также четко документировать интерфейсы для партнеров, желающих подключить свои системы.

Событийно-ориентированная архитектура (Event-Driven Architecture – EDA):

Суть: Компоненты системы взаимодействуют через асинхронную отправку и обработку событий (например, «БронированиеПодтверждено», «ПлатежУспешен»). События публикуются в брокере сообщений (message broker), а заинтересованные сервисы подписываются на них.

Применимость: Позволяет создавать гибкие, отказоустойчивые workflow. Например, при успешной оплате заказа генерируется событие, на которое реагируют сервис уведомлений (отправляет смс), сервис провайдера (резервирует инвентарь) и сервис аналитики (обновляет отчет). Позволяет легко добавлять новую реакцию на событие без переписывания основного кода.

2.1.2. Методы управления данными и интеграции

Бизнес-аналитика и Data-Driven Decision Making: Методология, основанная на сборе, обработке и визуализации ключевых показателей эффективности (KPI) для всех участников платформы (число бронирований, конверсия, средний чек, загруженность зон).

Алгоритмы рекомендательных систем: Методы коллаборативной и контентной фильтрации, а также гибридные методы, которые будут ядром

системы персонализации для повышения конверсии и удовлетворенности пользователей.

Геоаналитика (Geospatial Analysis): Методы обработки пространственных данных для поиска ближайших услуг, построения оптимальных маршрутов, анализа плотности распределения туристов на карте.

2.1.3. Методы обеспечения качества и безопасности

DevSecOps: Интеграция практик безопасности на всех этапах жизненного цикла разработки (SDLC), а не только в конце. Критически важно для системы, работающей с платежами и персональными данными.

Тестирование на основе контрактов (Contract Testing): Метод, обеспечивающий, что взаимодействующие микросервисы (или платформа и партнерский API) соответствуют ожидаемому контракту, что предотвращает сбои при обновлениях.

2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики

Выбор технологического стека должен обеспечивать производительность, масштабируемость, скорость разработки и соответствие рыночным условиям РФ.

2.2.1. Бэкенд-разработка и API

Node.js (Runtime) + Express/Fastify (Framework): JavaScript на стороне сервера.

Преимущества: Высокая производительность для I/O-операций (сетевые запросы, работа с БД), что хорошо для API. Единый язык JS на фронтенде и бэкенде может сократить затраты на разработку. Большая экосистема (npm).

Python + Django/Flask/FastAPI:

Преимущества: Беспрецедентная экосистема для data science (Pandas, NumPy, Scikit-learn), что облегчит внедрение аналитики и ML. FastAPI специально создан для высокопроизводительных API с автоматической генерацией документации. Читаемый синтаксис, скорость разработки.

Java / Kotlin + Spring Boot:

Преимущества: Зрелость, стабильность, мощь для сложных enterprise-систем. Отличная поддержка многопоточности, огромное сообщество. Может быть предпочтительнее для банковских или корпоративных интеграций, где требуется высочайшая надежность.

Go (Golang):

Преимущества: Выдающаяся производительность и эффективное использование ресурсов (важно для масштабирования). Простота создания конкурентных программ. Идеален для высоконагруженных микросервисов (например, сервис оплаты или уведомлений).

Вывод для проекта: Для MVP и быстрого выхода на рынок оптимальным выглядит связка Python (FastAPI) для ядра бизнес-логики и API (благодаря скорости разработки и потенциалу для аналитики) и Go для критичных к производительности и ресурсам сервисов. Node.js также остается сильным кандидатом.

2.2.2. Фронтенд-разработка и мобильные приложения

Progressive Web App (PWA) на React/Vue.js/Angular:

Суть: Веб-приложение, которое работает как нативное, то есть может устанавливаться на домашний экран, работать оффлайн, получать push-уведомления.

Преимущества: Кроссплатформенность (одна кодовая база для всех устройств), отсутствие необходимости публикации в App Store/Google Play

для базового функционала (быстрый старт), простота распространения (через ссылку). React с фреймворком Next.js — популярный выбор для production-ready PWA.

Кроссплатформенная мобильная разработка (Flutter / React Native):

Если требуется глубокий доступ к нативным функциям телефона (NFC, датчики) или сильный акцент на магазины приложений. Flutter (Dart) от Google обеспечивает высокую производительность и единый UI на обеих платформах.

Вывод для проекта: Стратегия PWA-first позволяет максимально быстро охватить всех пользователей с любыми устройствами и проверить гипотезы на рынке. В дальнейшем, при доказанной востребованности, можно добавить нативные приложения через Flutter.

2.2.3. Базы данных и хранение данных

Реляционные СУБД (PostgreSQL): Для хранения строго структурированных и консистентных данных: учетные записи пользователей, транзакции, детали заказов.

Преимущества: Надежность, поддержка ACID-транзакций, богатый функционал (включая геопространственные расширения PostGIS), open-source.

Документноориентированные СУБД (MongoDB): Может использоваться для хранения данных каталога услуг (имеющих сложную, потенциально меняющуюся структуру) или сессий.

Преимущества: Гибкость схемы, горизонтальная масштабируемость.

Кэш-хранилище (Redis): Для хранения сессий пользователей, кэширования часто запрашиваемых данных (списки услуг, цены), реализации очередей задач и механизмов rate-limiting. Преимущества: Работа в памяти, чрезвычайно высокая скорость.

2.2.4. Инфраструктура и облачные сервисы

Контейнеризация (Docker): Упаковка каждого микросервиса и его зависимостей в изолированный контейнер. Гарантирует идентичность среды на всех стадиях (разработка, тестирование, production).

Оркестрация контейнеров (Kubernetes — K8s): Автоматизация развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями. Необходима для управления сотнями контейнеров в production, обеспечения отказоустойчивости и балансировки нагрузки.

Облачные провайдеры: Выбор зависит от требований к локализации данных (152-ФЗ). Yandex Cloud, VK Cloud Solutions (бывший Mail.ru Cloud Solutions), Selectel предоставляют полный спектр услуг (IaaS, PaaS), включая managed-сервисы для K8s, БД и очередей сообщений, что снижает операционную нагрузку.

2.2.5. Интеграции и сторонние сервисы

Платежные агрегаторы: ЮKassa (ЮMoney), Tinkoff CloudPayments, Сбербанк Pay. Обеспечивают легальный прием онлайн-платежей с карт, электронных кошельков, через мобильные приложения банков. Предоставляют SDK и API.

Картографические сервисы: Яндекс.Карты API, 2GIS API. Для отображения объектов, поиска по карте, построения маршрутов. Учитывают российскую специфику.

Сервисы коммуникаций: Telegram Bot API, WhatsApp Business API, SMSC.ru, UniSMS для отправки транзакционных и маркетинговых уведомлений.

2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы

Выбор должен быть системным и основанным на приоритетах проекта.

2.3.1 Этап 1: Определение ограничений и критериев

Бизнес-критерии: Скорость выхода на рынок (Time-to-Market), бюджет на разработку и поддержку, долгосрочная стратегия (национальное/международное масштабирование).

Технические критерии: Ожидаемая пиковая нагрузка (RPS — запросов в секунду), требования к отказоустойчивости (SLA > 99.5%), необходимость глубокой аналитики и ML.

Внешние ограничения: Законодательство РФ (152-ФЗ о локализации ПДн), требования партнеров (поддержка определенных платежных систем).

2.3.2 Этап 2: Выбор архитектурного стиля

Учитывая необходимость независимого развития модулей, интеграции с разнородными системами партнеров и масштабирования под нагрузку, микросервисная архитектура признается оптимальной.

Для асинхронной интеграции между сервисами и с внешним миром применяется событийно-ориентированный подход (брокер сообщений — Apache Kafka или облачный аналог).

2.3.3 Этап 3: Формирование технологического стека для MVP и последующего роста

MVP (Минимально жизнеспособный продукт): Цель — проверить гипотезу с минимальными затратами.

Фронтенд: PWA на React (Next.js).

Бэкенд: Монорепозиторий с условным разделением на модули на Python (FastAPI) для скорости. PostgreSQL как основная БД. Redis для кэша.

Инфраструктура: Managed-сервисы БД и Redis в Yandex Cloud, развертывание приложения в виде Docker-контейнеров на виртуальных машинах или в Managed Kubernetes.

Интеграции: Один платежный агрегатор, Яндекс.Карты, email/SMS-уведомления.

Production (Полноценная платформа):

Архитектура: Полный переход на микросервисы на Go и Python, оркестрируемые Kubernetes.

Данные: Добавление Apache Kafka для событий, выделенного ClickHouse для аналитики.

Фронтенд: Сохранение PWA и/или добавление нативных приложений на Flutter.

Безопасность: Внедрение WAF (Web Application Firewall), centralized logging и мониторинга (Prometheus, Grafana, ELK-стек).

2.3.4 Этап 4: Оценка и валидация выбора

Проведение нагрузочного тестирования прототипа.

Анализ доступности и стоимости специалистов на рынке труда для выбранных технологий.

Проверка соответствия стека требованиям безопасности (PCI DSS, 152-ФЗ).

3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

3.1 Общая характеристика предлагаемого решения

Предлагается разработать многостороннюю SaaS-платформу «BeachHub». Платформа действует как цифровая инфраструктурная прослойка (digital layer), соединяющая три ключевые группы пользователей в рамках курортной дестинации:

Для Туристов (B2C): Единое мобильное приложение (PWA) для планирования, поиска, бронирования, оплаты и получения всего спектра пляжных и сопутствующих услуг. Приложение обеспечивает персонализированный опыт, бесконтактные взаимодействия и служит цифровым гидом.

Для Поставщиков Услуг (B2B): Веб-панель (Provider Dashboard), позволяющая малым и средним бизнесам (кафе, прокаты, экскурсоводы, отели) легко подключиться к платформе. Функционал включает управление каталогом, инвентарем, ценами, обработку заказов в реальном времени, получение аналитических отчетов и коммуникацию с клиентами.

Для Администрации Курорта/Дестинации (B2G/B2B): Административная консоль (Admin Console) для мониторинга состояния всей экосистемы: heat-карты загруженности пляжей, общая статистика по транзакциям, инструменты для массовых коммуникаций с туристами (push-уведомления), модуль для управления общественной инфраструктурой.

Ключевая ценность: Создание сетевого эффекта, при котором платформа становится стандартом де-факто для взаимодействия в курортной зоне,

увеличивая доходы поставщиков, улучшая опыт туристов и повышая управляемость территории.

3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению

3.2.1 Группа FR-A: Функционал для Туриста (Мобильное PWA)

FR-A1. Регистрация и авторизация: Через номер телефона/email, соц. сети (VK, OK), с подтверждением.

FR-A2. Каталог услуг с интеллектуальным поиском и фильтрами:

Просмотр услуг по категориям (Шезлонги, Активный отдых, Питание, Экскурсии, Транспорт).

Фильтры: цена, расстояние (на карте), рейтинг, доступность (свободно сейчас), особенности (для детей, pets-friendly).

Поиск по названию и ключевым словам.

FR-A3. Интерактивная карта: Отображение всех провайдеров и их статуса на карте, построение пешеходных маршрутов.

FR-A4. Система бронирования и оплаты:

Выбор даты, времени, конкретной единицы инвентаря (место у моря, конкретный SUP-борд).

Интеграция с календарем пользователя.

Прозрачная корзина с детализацией заказа.

Онлайн-оплата картой, через мобильный кошелек, split-bill (разделение счета).

Получение цифрового ваучера/QR-кода для предъявления провайдеру.

FR-A5. Система уведомлений: Push и SMS об изменении статуса заказа, напоминания, экстренные оповещения от администрации.

FR-A6. Персональные рекомендации: Блок «Что рядом» и «Вам может понравиться» на основе локации и истории.

FR-A7. Система отзывов и рейтингов: Возможность оставить оценку и комментарий с фото после завершения услуги.

FR-A8. История заказов и избранное.

3.2.2 Группа FR-B: Функционал для Поставщика Услуг (Web Dashboard)

FR-B1. Онбординг и верификация: Процесс подключения бизнеса, заполнение профиля, загрузка документов, модерация.

FR-B2. Управление каталогом и инвентарем (Inventory Management):

Создание/редактирование позиций услуг с описанием, фото, ценами.

Настройка календаря доступности для каждой единицы инвентаря (шезлонг №101).

Управление динамическим ценообразованием (цена в час/день, спец. тарифы).

FR-B3. Управление заказами: В реальном времени видеть новые заказы, подтверждать/отклонять, отмечать как выполненные, просматривать детали.

FR-B4. Финансовая отчетность: Дашборд с выручкой, количеством заказов, средним чеком. Детализация по всем транзакциям.

FR-B5. Клиентская аналитика: Просмотр отзывов, оценка удовлетворенности (NPS), история взаимодействий с конкретным клиентом.

FR-B6. Интеграционные инструменты: Возможность получить API-ключ для интеграции собственной системы учета, настройка вебхуков для получения событий о заказах.

2.3.3 Группа FR-C: Функционал для Администрации (Admin Web Console)

FR-C1. Панель мониторинга дестинации (Destination Dashboard): Heat-карта загруженности пляжей в реальном времени, графики общей активности (бронирований, платежей).

FR-C2. Управление пользователями и партнерами: Модерация всех участников, блокировка, поддержка.

FR-C3. Инструменты коммуникации: Создание и отправка массовых push-уведомлений всем пользователям в георадиусе или выборочно (например, «Внимание, на пляже №2 сильное волнение»).

FR-C4. Управление контентом и промо-акциями: Создание баннеров на главной, сборных туристических пакетов (beach-pack).

FR-C5. Расширенная аналитика: Генерация отчетов по экономическому воздействию туризма, сезонности, популярности услуг.

3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению

3.3.1 Группа NFR-1: Производительность и масштабируемость

NFR-1.1. Время отклика: 95-й перцентиль времени ответа API на любой запрос не должен превышать 500 мс. Время полной загрузки интерактивной карты в приложении — не более 3 секунд.

NFR-1.2. Пропускная способность: Система должна выдерживать пиковую нагрузку до 1000 RPS (запросов в секунду) в часы-пики (11:00-13:00).

NFR-1.3. Масштабируемость: Архитектура должна позволять горизонтальное масштабирование каждого микросервиса независимо от

других. Автоматическое масштабирование (autoscaling) должно срабатывать при загрузке CPU > 70% более 5 минут.

3.3.2 Группа NFR-2: Надежность, доступность и отказоустойчивость

NFR-2.1. Доступность (SLA): Общая доступность системы для пользователей — 99.5% в расчете на месяц. Для критичных функций (оплата, подтверждение бронирования) — 99.9%.

NFR-2.2. Восстановление после сбоя (RTO/RPO): Время восстановления работы (RTO) после критического сбоя — не более 30 минут. Максимально допустимый объем потерянных данных (RPO) — 5 минут.

NFR-2.3. Резервное копирование: Автоматическое ежедневное полное резервное копирование всех баз данных и ежеминутное — инкрементальное. Хранение бэкапов не менее 30 дней в географически удаленном дата-центре.

3.3.3 Группа NFR-3: Безопасность

NFR-3.1. Защита данных: Все соединения должны использовать TLS 1.3. Персональные данные пользователей и платежная информация должны храниться в зашифрованном виде (AES-256) как при передаче, так и на rest.

NFR-3.2. Соответствие стандартам: Для обработки платежных карт — соответствие требованиям PCI DSS Level 1 (через интеграцию с сертифицированным платежным агрегатором). Для хранения персональных данных граждан РФ — безусловное соответствие 152-ФЗ (хранение и обработка на серверах на территории РФ).

NFR-3.3. Защита от атак: Реализация защиты от OWASP Top 10 уязвимостей (инъекции, XSS, CSRF и др.). Использование WAF (Web Application Firewall). Регулярное проведение пентестов.

NFR-3.4. Аудит и логирование: Все значимые события (логин, изменение данных, транзакция, доступ к админ-панели) должны

записываться в централизованную систему логов с невозможностью удаления (immutable log). Хранение логов не менее 6 месяцев.

3.3.4 Группа NFR-4: Удобство использования (Usability) и Совместимость

NFR-4.1. Кроссплатформенность: PWA должна корректно работать на последних двух версиях браузеров Chrome, Safari, Firefox на мобильных устройствах и ПК.

NFR-4.2. Адаптивный дизайн: Интерфейс должен корректно отображаться на экранах от 320px (мобильные) до 1920px (десктоп).

NFR-4.3. Производительность интерфейса: Индекс скорости загрузки (Lighthouse Performance Score) для мобильной версии PWA должен быть не ниже 80.

NFR-4.4. Локализация: Поддержка русского языка как основного, с архитектурной возможностью легкого добавления английского и других языков.

3.3.5 Группа NFR-5: Техническое качество и сопровождаемость

NFR-5.1. Документированность: Наличие публичной документации по API для партнеров (Swagger/OpenAPI), внутренней технической документации по архитектуре и deployment guide.

NFR-5.2. Мониторинг и алертинг: Внедрение комплексного мониторинга (инфраструктура, приложение, бизнес-метрики) с системой алертинга в Slack/Telegram для DevOps и ответственных лиц.

NFR-5.3. CI/CD: Настройка полноценного конвейера непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) с автоматическим тестированием и deployment в staging/production среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного исследования была проведена системная работа по анализу проблемной области, обзору технологий и формированию требований к созданию сервиса агрегации услуг и управления пляжной инфраструктурой.

В ходе анализа текущего состояния было выявлено, что зарубежный рынок демонстрирует зрелость в направлении интеллектуальной агрегации, интеграции IoT и персонализации, в то время как отечественный рынок характеризуется фрагментарностью решений и отставанием в создании единых цифровых экосистем для курортов. Установлено, что ключевая проблема заключается не в отсутствии отдельных цифровых инструментов, а в дефиците целостной B2B2C-платформы, способной объединить разрозненных участников (туристов, малый бизнес, администрацию) в единое информационное пространство, управляемое данными.

Обзор технологий и методов позволил сформировать технологическое видение решения. В качестве базовой архитектуры обоснован выбор микросервисной и событийно-ориентированной архитектуры для обеспечения гибкости, масштабируемости и легкой интеграции. Разработан алгоритм выбора стека технологий, предлагающий для этапа MVP использование PWA на React (Next.js), бэкенда на Python (FastAPI) и PostgreSQL, с развертыванием в облачной инфраструктуре российского провайдера (Yandex Cloud/VK Cloud). Для production-версии предложен переход к более производительным технологиям (Go для критичных сервисов) и использованию Kubernetes для оркестрации.

На основании проведенного анализа были сформулированы комплексные требования к программному решению «BeachHub». Детализированы функциональные требования для трех целевых групп

пользователей (туристы, поставщики, администрация), охватывающие полный цикл от поиска и бронирования до аналитики и управления. Особое внимание уделено нефункциональным требованиям, устанавливающим высокие стандарты производительности (отклик <500 мс), доступности (SLA 99.5%), безопасности (PCI DSS, 152-ФЗ) и масштабируемости системы, что является необходимым условием для работы в условиях сезонных пиковых нагрузок и обработки чувствительных данных.

Таким образом, в работе достигнута поставленная цель: на основе глубокого теоретического анализа сформирован облик перспективного программного решения, который служит надежным фундаментом для последующего проектирования, разработки и внедрения платформы в рамках выпускной квалификационной работы. Реализация данного проекта имеет значительный потенциал для повышения конкурентоспособности российских курортов, роста доходов местного бизнеса и создания нового стандарта качественного и технологичного пляжного отдыха.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0. PCI Security Standards Council, 2022. URL: https://www.pcisecuritystandards.org/document_library/ (официальная страница стандартов безопасности для платежных систем).
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О персональных данных». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202307270022> (официальная публикация на портале pravo.gov.ru).
3. Buhalis, D., Leung, R. Smart hospitality—Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem // International Journal of Hospitality Management. 2018. Vol. 71. P. 41-50. DOI: 10.1016/j.ijhm.2017.11.011. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917303604> (статья о создании экосистем в умном гостеприимстве).
4. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., Koo, C. Smart tourism: foundations and developments // Electronic Markets. 2015. Vol. 25, № 3. P. 179–188. DOI: 10.1007/s12525-015-0196-8. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-015-0196-8> (базовая теоретическая статья по концепции Smart Tourism).
5. Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. Technology as a catalyst of change: Enablers and barriers of the tourist experience and their consequences // Information and Communication Technologies in Tourism 2015. Lugano, 2015. P. 789-802. DOI: 10.1007/978-3-319-14343-9_57. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-14343-9_57 (анализ технологий как драйвера изменений в туристическом опыте).

6. Tussyadiah, I., Fesenmaier, D. R. Mediating Tourist Experiences: Access to Places via Shared Videos // *Annals of Tourism Research*. 2009. Vol. 36, № 1. P. 24–40. DOI: 10.1016/j.annals.2008.10.001. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738308001159> (исследование о медиации туристического опыта через технологии).
7. Xiang, Z., Fesenmaier, D. R. Analytics in Tourism Design: An Overview // *Analytics in Smart Tourism Design*. 2017. P. 3-16. DOI: 10.1007/978-3-319-44263-1_1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44263-1_1 (обзор применения аналитики данных в проектировании туризма).
8. Коростелев, А. А., Шматов, В. В. Применение IoT-технологий для мониторинга и управления рекреационными территориями // *Информационные технологии в бизнесе*. 2020. № 3(17). С. 45-53. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920321> (российское исследование о применении интернета вещей на рекреационных территориях).
9. Travel Tech and Digital Transformation in Tourism 2023. World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, 2023. URL: <https://www.unwto.org/global-report-travel-tech-digital-transformation> (отчет ООН по цифровой трансформации в туризме, содержит глобальные тренды).
10. Цифровая трансформация курортно-туристической отрасли России: вызовы и возможности. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва, 2021. URL: https://www.hse.ru/data/2021/12/15/1763052724/Digital_tourism_2021.pdf (аналитический доклад по специфике цифровизации российских курортов).

11. The Rise of the Experience Economy in Travel. Skift Research Report, 2022. URL: <https://research.skift.com/report/the-rise-of-the-experience-economy-in-travel-2022/> (отчет о переходе к экономике впечатлений и роли платформ).
12. European Tourism 2030: Agenda for a Renovated EU Tourism Policy. European Commission, 2022. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1e4e0e5f-9982-11ec-83e1-01aa75ed71a1> (документ ЕС, включающий стратегии по цифровизации и устойчивому управлению туристическими дестинациями, включая прибрежные зоны).
13. OpenAPI Specification v3.1.0. OpenAPI Initiative, 2021. URL: <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0> (официальная спецификация стандарта описания API).
14. OWASP Top Ten: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. OWASP Foundation, 2021. URL: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (ключевой документ по веб-безопасности).
15. Документация по Яндекс.Картам API. Яндекс, 2023. URL: <https://yandex.ru/dev/maps/> (официальная документация для интеграции картографии).
16. Документация API для разработчиков ЮKassa. ЮMoney, 2023. URL: <https://yookassa.ru/developers> (документация по интеграции платежного агрегатора).
17. Introduction to Microservices. Microsoft Learn. Microsoft, 2023. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/> (структурированное учебное пособие по архитектурным принципам микросервисов).
18. What is Kubernetes?. Kubernetes Official Documentation, 2023. URL: <https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/> (официальное введение в оркестратор контейнеров).

19. Smart Coast Project. Interreg MED Programme. European Union, 2023. URL: <https://interreg-med.eu/projects/smart-coast/> (официальная страница проекта ЕС по концепции «умного побережья»).